西南交通大学 2023－2024 学年第(一)学期中测试

课程代码 CIVE015512 课程名称 水力学与桥涵水文 考试形式 闭卷

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

一、 单项选择题（2×15=30 分）

1．B 2．A 3．C 4．B 5．A 6．A 7．D 8．B 9．A 10．D
11．A 12．D 13．B 14．D 15．B

1．土建工程施工中的新拌混凝土属于（ ）
A、牛顿流体 B、非牛顿流体 C、理想流体 D、无黏流体

2．牛顿内摩擦定律 $\tau=\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$ 中的 μ 为流体的（ ）

A、动力黏度 B、运动黏度 C、剪切变形 D、拉伸变形

3．重力作用下的流体静压强微分方程为 $\mathrm{d}p=$（ ）

A、$-\rho\mathrm{d}z$ B、$-g\mathrm{d}z$ C、$-\gamma\mathrm{d}z$ D、0

4．金属压力表的读数为（ ）

A、绝对压强 p' B、相对压强 p C、真空压强 p_v D、当地大气压 p_a

5．平衡流体的切应力 $\tau=$（ ）。

A 0 B $\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$ C $\rho l^2(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^2$ D $\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}+\rho l^2(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^2$

6．理想流体的切应力 $\tau=$（ ）。

A 0 B $\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$ C $\rho l^2(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^2$ D $\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}+\rho l^2(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^2$

7．实际流体的切应力 $\tau=$（ ）。

A 0 B $\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}$ C $\rho l^2(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^2$ D $\mu\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y}+\rho l^2(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y})^2$

8．圆管层流运动的动能修正系数 $\alpha=$（ ）
A、1 B、2 C、3 D、4

9．圆管层流运动流体的最大流速与断面平均流速之比为（ ）
A、2 B、3 C、4 D、5

10．等加速直线运动容器内液体的等压面为（ ）
A、水平面 B、斜平面 C、抛物面 D、双曲面

11．下列各组物理量中，属于同一量纲的是（ ）
A、重力、惯性力 B、压强、摩擦力 C、湿周、流速 D、谢才系数、渗流系数

12．下列选项中，不正确的是（　　）

A、恒定流是当地加速度为零的流动　　B、均匀流是迁移加速度为零的流动

C、有压流为有压力的流动　　D、无压流为没有压力的流动

13．已知突然扩大管道突扩前后管段的直径之比 $d_1/d_2=0.5$，则相应的断面平均流速之比 $v_1/v_2=$（　　）

A、8　　B、4　　C、2　　D、1

14．已知动力黏度 μ 的单位为 $\mathrm{Pa\cdot s}$，则其量纲 $\dim\mu=$（　　）

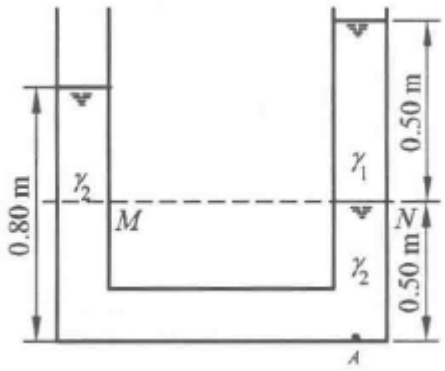
A、$\mathrm{MLT^{-1}}$　　B、$\mathrm{ML^{-1}T}$　　C、$\mathrm{M^{-1}LT}$　　D、$\mathrm{ML^{-1}T^{-1}}$

15．若某液体的密度变化率 $\mathrm{d}\rho/\rho=1\%$，则其体积变化率 $\mathrm{d}V/V=$（　　）

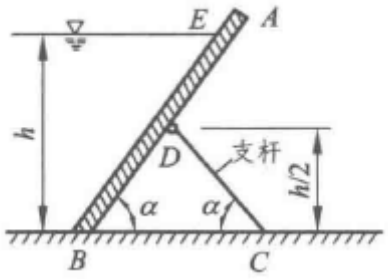
A、1%　　B、-1%　　C、1‰　　D、-1‰

二、计算题

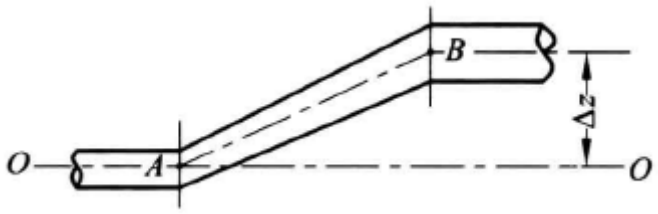
1. 如下图所示 U 形管道中装有水和油，水密度大于油密度。①请判断 γ_1、γ_2 分别是水还是油？给出简单理由。②当地大气压 pa=98 kPa,取重力加速度 10m/s^2，水密度 1000kg/m^3，求油密度、A 点的绝对压强与相对压强。（10 分）



2. 如下图所示，平面 AB 宽 1m，倾角 α=45°，水深 h=3m，求支杆的支撑力。（15 分）



3. 下图管路由两根不同直径的管子与一渐变连接管组成。已知 d_A=200mm、d_B=400mm，A 点相对压强 p_A=68.6kPa，B 点相对压强 p_A=39.2kPa，B 点断面平均流速 V_B=1m/s，A、B 两点高差 Δz=1.2m。试判断流动方向，并计算两断面间的水头损失 h_w。（15 分）



4. 有压管道流动的管壁面切应力 τ_w，与流动速度 v、管径 D、动力粘度 μ 和流体密度 ρ 有关，试用量纲分析法推导切应力 τ_w 的表达式。（15 分）

5. 为测定某梯形断面渠道的粗糙系数 n 值，选取 l=150m 长的均匀流段进行测量。已知渠底宽度 b=10m，边坡系数 m=1.5，水深 h0=3.0m，两断面的水面高差 Δz=0.3m，流量 Q=50m^3/s，请计算 n 值。（15 分）